Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

Construcción y simulación computacional de un modelo matemático

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Miguel Alejandro Armas Ordóñez
Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje	Aplica análisis estadísticos de los datos de la simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	001
Título de la Práctica	Construcción y simulación computacional de un modelo matemático
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	1 y 2 de octubre de 2026
Horario	Jueves 10h30–11h30; viernes 07h30–09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Comprender el proceso de construcción de un modelo matemático y analizar su comportamiento mediante Python. Se buscó identificar variables, parámetros y relaciones matemáticas, implementar un modelo y estudiar gráficamente la influencia de sus parámetros.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

Se emplearon Python 3, NumPy, Matplotlib, un editor de código y un computador. La guía también contempla Java; se incluye el algoritmo equivalente en el anexo como referencia de implementación.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Definición del modelo

La guía propone un índice meteorológico para evaluar la posibilidad de lluvia:

$$I = 0{,}5H + 0{,}3N + 0{,}2T_f, \qquad H = \frac{\text{humedad}}{100}, \quad N = \frac{\text{nubosidad}}{100}. \tag{1}$$

Se tomaron los nueve registros horarios indicados en la práctica. Para temperaturas pares se aplicó la tabla suministrada. Para las temperaturas de 15 y 17 grados, no definidas literalmente en dicha tabla, se utilizó **interpolación lineal** entre los valores vecinos: $T_f(15) = 0{,}75$ y $T_f(17) = 0{,}65$. Este supuesto se declara para que los resultados sean reproducibles.

Cuadro 1: Clasificación del índice conforme a la guía

Intervalo	Interpretación
$I < 0{,}40$	Sin lluvia
$0{,}40 \leq I < 0{,}60$	Baja posibilidad
$0{,}60 \leq I < 0{,}75$	Lluvia probable
$I \geq 0{,}75$	Lluvia

Pasos de implementación

Primero se almacenaron las horas, la humedad, la nubosidad y la temperatura. Luego se normalizaron los porcentajes, se calculó el factor térmico y se evaluó la ecuación para cada registro. Finalmente se clasificaron los resultados y se graficaron las series. Como segundo experimento se ajustaron los pesos del índice a $0{,}6H + 0{,}3N + 0{,}1T_f$, manteniendo la suma de coeficientes igual a uno. **Este ajuste es propuesto para la actividad y no aparece especificado en la guía.**

5. Resultados

Tabla de resultados del modelo original

Cuadro 2: Cálculo del índice por hora (modelo original)

Hora	H (%)	N (%)	T	H	N	T_f	I
06:00	65	40	14	0.65	0.40	0.80	0.605
08:00	70	50	16	0.70	0.50	0.70	0.640
10:00	68	45	18	0.68	0.45	0.60	0.595
12:00	60	30	22	0.60	0.30	0.40	0.470
14:00	75	70	20	0.75	0.70	0.50	0.685
16:00	85	85	18	0.85	0.85	0.60	0.800
18:00	92	95	16	0.92	0.95	0.70	0.885
20:00	88	90	17	0.88	0.90	0.65	0.840
22:00	80	75	15	0.80	0.75	0.75	0.775

Como comprobación, para una humedad del 90 %, una nubosidad del 80 % y una temperatura de $18\,^{\circ}\mathrm{C}$ se obtiene $I = 0{,}5(0{,}9) + 0{,}3(0{,}8) + 0{,}2(0{,}6) = 0{,}81$, correspondiente a la categoría de lluvia, tal como se presenta en el ejemplo de la guía.

Modelo ajustado y comparación

Cuadro 3: Comparación entre índice original y ajustado

Hora	Original	Ajustado	Clasificación original	Clasificación ajustada
06:00	0.605	0.590	Lluvia probable	Baja posibilidad
08:00	0.640	0.640	Lluvia probable	Lluvia probable
10:00	0.595	0.603	Baja posibilidad	Lluvia probable
12:00	0.470	0.490	Baja posibilidad	Baja posibilidad
14:00	0.685	0.710	Lluvia probable	Lluvia probable
16:00	0.800	0.825	Lluvia	Lluvia
18:00	0.885	0.907	Lluvia	Lluvia
20:00	0.840	0.863	Lluvia	Lluvia
22:00	0.775	0.780	Lluvia	Lluvia

El ajuste incrementa el peso de la humedad y disminuye el de la temperatura, por lo que las horas con humedad elevada pueden obtener un índice mayor. Ninguno de estos índices constituye una predicción meteorológica validada; representan exclusivamente las reglas didácticas suministradas para la práctica.

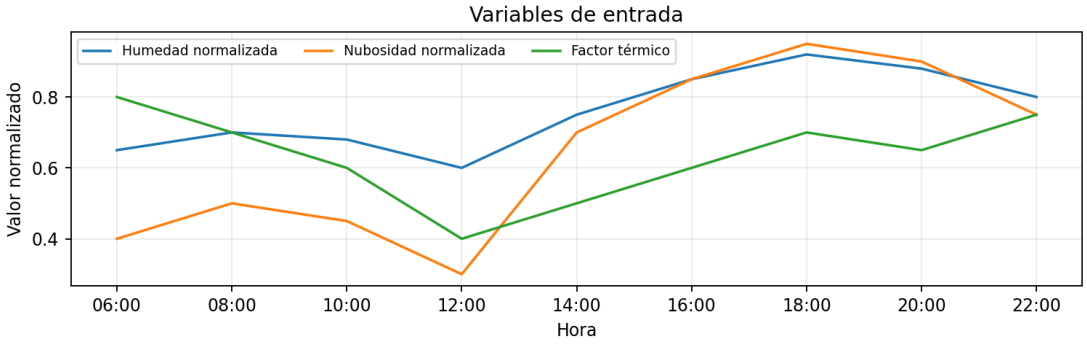


Figura 1: Variables meteorológicas normalizadas empleadas en el cálculo.

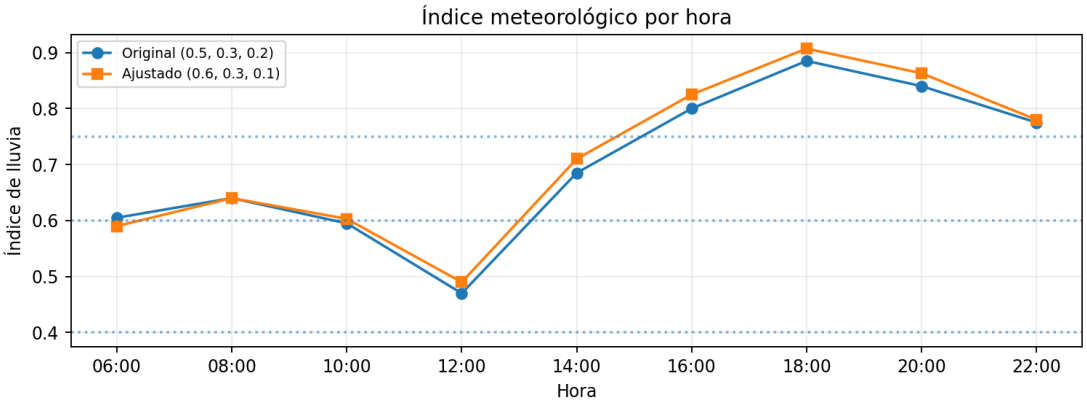


Figura 2: Comparación entre el índice original y el modelo con pesos ajustados.

Interpretación

Las horas con humedad y nubosidad más altas presentaron índices relativamente mayores. El ejercicio permitió observar que cambiar los pesos modifica el resultado aun cuando los datos de entrada se mantienen constantes. El gráfico también permite identificar en qué momentos se cruzan los umbrales de clasificación.

6. Preguntas de Control

1. **¿Qué es un modelo matemático?** Es una representación simplificada de un fenómeno que usa variables y ecuaciones para analizar su comportamiento. En este ejercicio permite calcular un índice a partir de datos atmosféricos.

2. **¿Cuál es la diferencia entre variable y parámetro?** Una variable puede cambiar entre observaciones, como la humedad por hora. Un parámetro es un valor fijado para el modelo, como el peso $0{,}5$ asignado a la humedad.

3. **¿Qué representa P_0?** Es la población inicial en un modelo de crecimiento poblacional. Esta pregunta aparece en la guía, pero no corresponde directamente al índice meteorológico desarrollado en la APE 001.

4. **¿Qué ocurre cuando $r < 0$?** En un modelo exponencial de población, una tasa negativa hace que la población disminuya con el tiempo. El índice de lluvia de esta práctica no utiliza r.

5. **¿Qué limitaciones tiene el modelo exponencial?** Considera una tasa constante y no contempla límites de recursos ni cambios en las condiciones externas. Es útil para aproximaciones simples, pero no describe todos los escenarios reales. Esta pregunta se refiere al modelo poblacional, diferente del ejercicio meteorológico principal.

7. Conclusiones

Se construyó un modelo matemático sencillo y se calcularon los índices solicitados a partir de los registros de humedad, nubosidad y temperatura. La normalización de datos fue indispensable para utilizar correctamente los coeficientes de la fórmula. El ajuste de pesos mostró que los parámetros modifican los resultados y pueden cambiar la clasificación de una hora determinada.

8. Recomendaciones

Conviene definir expresamente cómo manejar temperaturas intermedias, comprobar la escala de entrada y contrastar las categorías obtenidas con observaciones meteorológicas reales antes de utilizar el índice fuera de un contexto académico. Además, se recomienda conservar ambos conjuntos de resultados para comparar versiones del modelo.

9. Bibliografía / Referencias

[1] J. O. Guamán Q., *Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001: Construcción y simulación computacional de un modelo matemático*, Universidad Nacional de Loja, 2026.

[2] NumPy Developers, *NumPy Documentation*. [En línea]. Disponible: `https://numpy.org/doc/`

[3] Matplotlib Development Team, *Matplotlib Documentation*. [En línea]. Disponible: `https://matplotlib.org/stable/`

10. Anexos

Implementación básica en Python (modelo original).

```
indice = 0.5 * humedad / 100 + 0.3 * nubosidad / 100 + 0.2 * factor_temperatura
```

Expresión equivalente en Java:

```
double indice = 0.5 * humedad / 100.0
             + 0.3 * nubosidad / 100.0
             + 0.2 * factorTemperatura;
```

Nota de alcance: las tablas y gráficas se calcularon a partir de los datos de la guía, no se incluyen capturas de ejecución de una aplicación Java desarrollada por el estudiante.

11. Declaración de uso de Inteligencia Artificial

Se utilizó ChatGPT como apoyo para organizar el informe, resolver los cálculos y elaborar las gráficas a partir de los datos de la guía. Los supuestos adicionales, como la interpolación de temperaturas y los nuevos pesos, se identifican expresamente para su revisión.